

Отчёт по лабораторной работе № 7

Элементы криптографии. Однократное гаммирование

Назиров Алексей Анваржанович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	10
	Список литературы	11

Список иллюстраций

4.1	Выполнение скрипта однократного гаммирования (ЛР 7)	9
-----	---	---

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования.

2 Задание

1. Разработать приложение, позволяющее шифровать и дешифровать данные в режиме однократного гаммирования.
2. Определить вид шифротекста при известном ключе и известном открытом тексте («С Новым Годом, друзья!»).
3. Определить ключ, с помощью которого шифротекст может быть преобразован в заданный фрагмент открытого текста.

3 Теоретическое введение

Гаммирование представляет собой наложение на открытые или зашифрованные данные последовательности элементов с помощью операции сложения по модулю 2 (XOR). Метод является симметричным, так как шифрование и расшифрование выполняются одинаково. К. Шеннон доказал абсолютную стойкость шифра при выполнении необходимых и достаточных условий: полная случайность ключа, равенство длин ключа и открытого текста, а также однократное использование ключа.

4 Выполнение лабораторной работы

1. Мы написали скрипт на языке Python для реализации побайтового шифрования и расшифрования методом XOR.
2. Задали открытый текст $P = \text{« } \text{XXXXXXXX XXXXXX}, \text{ XXXXXXX! »}$ и выбрали/сгенерировали случайный ключ K соответствующей длины в шестнадцатеричном формате.
3. С помощью операции XOR получили зашифрованное сообщение $C_i = P_i \oplus K_i$.
4. Выполнили обратную процедуру расшифрования и убедились в корректности восстановления исходного текста. Сделали снимки экрана консоли с результатами выполнения программы.


```
Activities Terminal Sep 4 16:19 en root@localhost:~
File Edit View Search Terminal Help
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7
Однократное гаммирование
=====
Заданный шифротекст:
Traceback (most recent call last):
  File "crypto.py", line 30, in <module>
    print(ciphertext.hex(" ").upper())
TypeError: hex() takes no arguments (1 given)
[root@localhost ~]# rm crypto.py
rm: remove regular file 'crypto.py'? y
[root@localhost ~]# nano crypto.py
[root@localhost ~]# python3 crypto.py
=====
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7
Однократное гаммирование
=====
Заданный шифротекст:
Traceback (most recent call last):
  File "crypto.py", line 30, in <module>
    print(ciphertext.hex(" ").upper())
TypeError: hex() takes no arguments (1 given)
[root@localhost ~]# rm crypto.py
rm: remove regular file 'crypto.py'? y
[root@localhost ~]# nano crypto.py
[root@localhost ~]# python3 crypto.py
=== ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 ===
Исходный текст:      С Новым Годом, друзья!
Шифротекст (HEX):    d42cda91ecb5dbf257feedc0ce7bdf2cfb4197a8559a
Расшифровано:        С Новым Годом, друзья!

=== ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 ===
Открытый текст 1 (P1): НаВашисходящийот1204
Открытый текст 2 (P2): ВСеверныйфилиалБанка
Шифротекст 1 (C1):   c8ecd59ff6abc6277af4f6d7cabell13a3a804060
Шифротекст 2 (C2):   c7ddf29debbeda297de4e1c5cab71409eb5f9ab4
Восстановленный P2:  ВСеверныйфилиалБанка
[root@localhost ~]#
```

Рисунок 4.1: Выполнение скрипта однократного гаммирования (ЛР 7)

5 Выводы

В ходе лабораторной работы мы освоили на практике применение режима однократного гаммирования, закрепили навыки работы с операцией XOR и убедились в важности соблюдения условий абсолютной стойкости шифра Вернама.

Список литературы